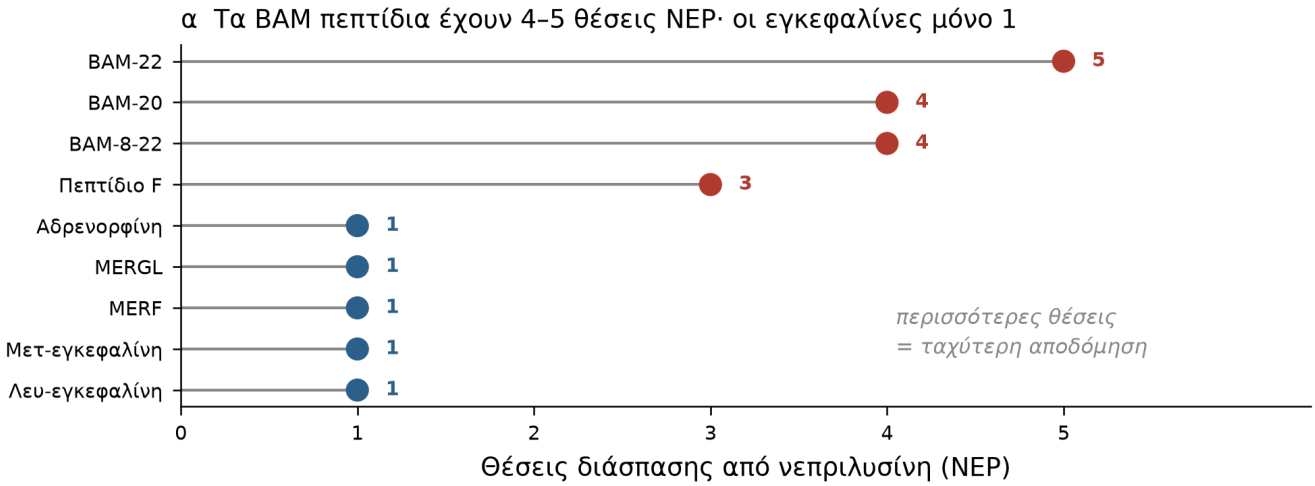
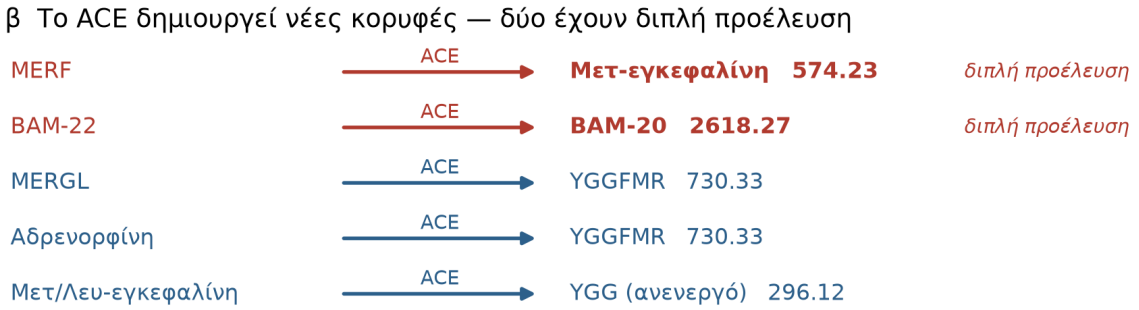
Τροποποίηση 5 — Φυσική προενκεφαλίνη (PENK) στο εξωκυττάριο περιβάλλον

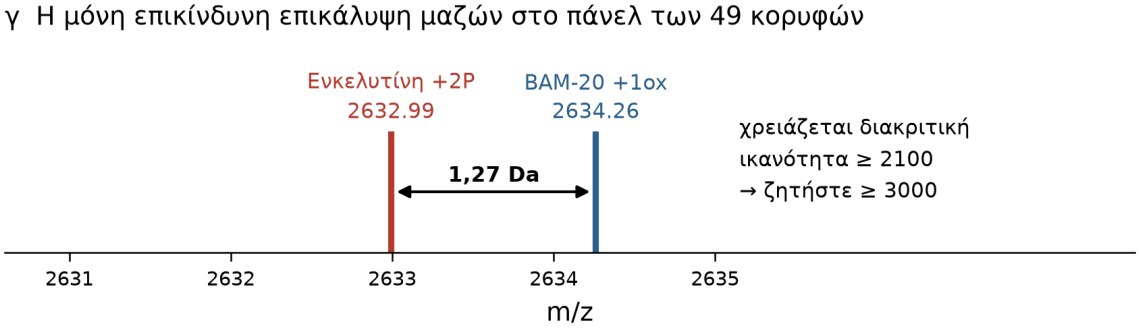
Έκδοση για το εργαστήριο · απλοποιημένη · 2026-08-31

Τι αφορά: τη **φυσική** (μη τροποποιημένη) ανθρώπινη προενκεφαλίνη, P01210, 267 αμινοξέα. Δεν αφορά το μηχανικά τροποποιημένο κατασκεύασμα (engPENK).

Γιατί ξαναγράφτηκε: η Τροποποίηση 2 σταματούσε στη μεμβράνη του κοκκίου. Μόλις τα πεπτίδια εκκριθούν, συναντούν **άλλα ένζυμα**. Αυτό αλλάζει το τι πρέπει να ψάξετε.







Εικόνα 1. (α) Θέσεις διάσπασης NEP ανά πεπτίδιο — κόκκινο = 3 ή περισσότερες, αναμένεται χαμηλή ανάκτηση. (β) Οι μετατροπές από το ACE· με κόκκινο οι δύο κορυφές διπλής προέλευσης που δεν ξεχωρίζουν με τη μάζα. (γ) Η μοναδική επικίνδυνη επικάλυψη μαζών του πάνελ (1,27 Da).

1. Η μία εικόνα που εξηγεί τα πάντα

Μέσα στο κοκκίο τα πεπτίδια κόβονται από τις κονβερτάσες (PC1/PC2), την CPE και την PAM. **Έξω από το κύτταρο** τα ίδια πεπτίδια συναντούν τρία ένζυμα στην επιφάνεια του κυττάρου:

ένζυμο	τι κάνει	αναστολέας
NEP (νεπριλυσίνη)	κόβει μέσα στο πεπτίδιο → το καταστρέφει	**θειορφάνη** (thiorphan)
ACE	αφαιρεί **2 αμινοξέα** από το άκρο-C → δίνει **νέα** πεπτίδια	**καπτοπρίλη** (captopril)
APN	αφαιρεί την Tyr1 από το άκρο-N → το απενεργοποιεί	—

Συνέπεια: το δείγμα που μετράτε δεν περιέχει μόνο ό,τι βγήκε από το κοκκίο. Περιέχει και ό,τι έφτιαξε το ACE μετά.

---

2. Τρεις αλλαγές — τίποτα άλλο δεν άλλαξε

Αλλαγή 1 · Το πάνελ MS γίνεται **49 κορυφές** (ήταν 25)

Οι 24 νέες κορυφές είναι: **προϊόντα του ACE** και οι **φωσφορυλιωμένες μορφές** της περιοχής του άκρου-C. Το πλήρες πάνελ είναι στο συνοδευτικό αρχείο CSV.

Αλλαγή 2 · Δύο κορυφές **δεν ξεχωρίζουν με τη μάζα**

κορυφή $[M+H]^+$	ταυτότητα	μπορεί να προέρχεται από
574,23	Μετ-εγκεφαλίνη	(α) το κοκκίο, ή (β) το ACE που έκοψε το MERF
2618,27	BAM-20	(α) το κοκκίο, ή (β) το ACE που έκοψε το BAM-22

Καμία βελτίωση του φασματογράφου δεν λύνει αυτό. **Λύνεται μόνο με πείραμα:** βάλτε ένα σκέλος **+ καπτοπρίλη**. Αν η κορυφή πέσει, ήταν προϊόν ACE.

Αλλαγή 3 · Μία επικάλυψη μαζών απαιτεί ρύθμιση οργάνου

Δύο διαφορετικά πεπτίδια απέχουν μόνο **1,27 Da**:

- ενκελυτίνη + 2 φωσφορικές ομάδες → **2632,99**
- BAM-20 + 1 οξείδωση → **2634,26**

Χρειάζεστε **διακριτική ικανότητα (resolving power) ≥ 2100**. Ζητήστε **≥ 3000** στη μέθοδο για ασφάλεια. Αν το όργανο δεν το φτάνει, **μην ποσοτικοποιείτε το παράθυρο 2620–2640**.

---

3. Πόσο γρήγορα χάνεται κάθε πεπτίδιο (θέσεις NEP)

Όσο περισσότερες θέσεις NEP, τόσο ταχύτερα εξαφανίζεται το πεπτίδιο στο δείγμα.

πεπτίδιο	θέσεις NEP	αναμενόμενη ανάκτηση
Λευ-εγκεφαλίνη `YGGFL`	1	καλή
Μετ-εγκεφαλίνη `YGGFM`	1	καλή
MERF `YGGFMRF`	1	καλή
MERGL `YGGFMRGL`	1	καλή
Αδρενορφίνη `YGGFMRRV`-NH_2	1	καλή
Πεπτίδιο F	3	μειωμένη

πεπτίδιο	θέσεις NEP	αναμενόμενη ανάκτηση
BAM-8-22	4	**χαμηλή**
BAM-20	4	**χαμηλή**
BAM-22	5	**χαμηλή**

Σημαντικό: αν η ανάκτηση των BAM είναι χαμηλή, αυτό είναι **αναμενόμενο** — δεν είναι σφάλμα χειρισμού. Προσθέστε θειορφάνη για να το επιβεβαιώσετε.

(Διόρθωση από την Τροποποίηση 2: παλιά μετρούσαμε κάθε δεσμό πριν από υδρόφοβο αμινοξύ ως θέση NEP. Λάθος — η NEP προτιμά αρωματικά αμινοξέα στη θέση P1′. Οι αριθμοί πάνω είναι οι διορθωμένοι.)

---

4. Τι κάνει το ACE σε κάθε πεπτίδιο

υπόστρωμα	το ACE αφαιρεί	προϊόν	$[M+H]^+$	σημασία
MERF `YGGFMRF`	Arg-Phe	`YGGFM`	574,2330	**γίνεται Μετ-εγκεφαλίνη — ενεργοποίηση**
MERGL `YGGFMRGL`	Gly-Leu	`YGGFMR`	730,3341	νέο θραύσμα
Αδρενορφίνη `YGGFMRRV-`NH_2	Arg-Val-NH_2	`YGGFMR`	730,3341	νέο θραύσμα
Μετ-εγκεφαλίνη `YGGFM`	Phe-Met	`YGG`	296,1241	ανενεργό
Λευ-εγκεφαλίνη `YGGFL`	Phe-Leu	`YGG`	296,1241	ανενεργό
BAM-22	Tyr-Gly	BAM-20	2618,2656	**ήδη στο πάνελ**
BAM-8-22	Tyr-Gly	`VGRPEWWMDYQKR`	1750,8482	νέο θραύσμα
Πεπτίδιο F	Lys-Lys	`YGGFMKRYGGFM`	1413,6442	νέο θραύσμα

Το ACE δρα **και σε αμιδιωμένα** πεπτίδια (γι' αυτό η αδρενορφίνη είναι υπόστρωμα).

---

5. Η περιοχή του άκρου-C που έλειπε

Η Τροποποίηση 2 δεν περιλάμβανε την όξινη περιοχή του άκρου-C, που είναι **μεγάλο** εκκρινόμενο προϊόν. Έχει 3 σερίνες και 1 τυροσίνη, άρα **περιμένετε τις φωσφορυλιωμένες μορφές, όχι το ελεύθερο οξύ**:

είδος	κατάλοιπα	$[M+H]^+$
ενκελυτίνη, ελεύθερο οξύ	PENK(237-258)	2473,0599
ενκελυτίνη, +1 φωσφορική	"	2553,0262
ενκελυτίνη, +2 φωσφορικές	"	**2632,9925** ← η επικάλυψη
Πεπτίδιο B	PENK(210-258)	5893,7624

---

6. Τι σημαίνει για τη σύγκριση με το κατασκεύασμα

- **Η φυσική Μετ-εγκεφαλίνη έχει 1 θέση NEP. Το ίδιο και κάθε προϊόν του κατασκευάσματος.** Ο παλιός ισχυρισμός ότι το κατασκεύασμα ήταν λιγότερο σταθερό **έχει αποσυρθεί**.
- **Και τα δύο είναι υποστρώματα του ACE, και στα δύο η κοπή είναι ενεργοποιητική.**

- **Το BAM-8-22 είναι κοινή κορυφή** (1970,9330) — παράγεται ίδια από φυσικό και κατασκεύασμα. Ανήκει στη λίστα **κοινών** κορυφών, **όχι** στους δείκτες. Το ίδιο και το προϊόν ACE του, `VGRPEWWMDYQKR` (1750,8482).

---

7. Λίστα ελέγχου — τι να κάνετε στον πάγκο

☐ **Αντικαταστήστε** τη λίστα-στόχο MS με την έκδοση των **49 κορυφών** (αρχείο CSV)
☐ **Επιβεβαιώστε διακριτική ικανότητα ≥ 3000** — ή εξαιρέστε το παράθυρο 2620–2640
☐ **Προσθέστε σκέλος με καπτοπρίλη** όπου ποσοτικοποιείτε Μετ-εγκεφαλίνη ή BAM-20
☐ **Έχετε διαθέσιμη θειορφάνη** για έλεγχο, αν η ανάκτηση των BAM είναι χαμηλή
☐ **Μετακινήστε το BAM-8-22 και το προϊόν ACE του** στη λίστα κοινών κορυφών
☐ **Ψάξτε τις φωσφορυλιωμένες μορφές** της ενκελυτίνης, όχι το ελεύθερο οξύ
☐ Οι παλιοί αριθμοί θέσεων NEP της Τροποποίησης 2 **δεν ισχύουν** — δείτε §3

---

8. Γλωσσάρι (για παραγγελίες και αναζήτηση στη βιβλιογραφία)

ελληνικά	αγγλικά / καταλόγου
νεπριλυσίνη, εγκεφαλινάση	neprilysin, NEP, CD10, MME
θειορφάνη	thiorphan
καπτοπρίλη	captopril
μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης	angiotensin-converting enzyme, ACE
αμινοπεπτιδάση N	aminopeptidase N, APN, CD13
προενκεφαλίνη	proenkephalin, PENK, P01210
ενκελυτίνη	enkelytin
διακριτική ικανότητα	resolving power
διπλή προέλευση	route-ambiguous
αμιδίωση	amidation
φωσφορυλίωση	phosphorylation
ελεύθερο οξύ	free acid
κατασκεύασμα	construct
θέση διάσπασης	cleavage site
ανάκτηση	recovery

Βιβλιογραφία

1. Sexton T. et al. (2012) PLoS ONE 7:e32343 — θύλακος S1′ της NEP, Phe563, προτίμηση για αρωματικά P1′. doi:10.1371/journal.pone.0032343
2. Bernstein K.E. et al. (2013) Pharmacol Rev 65:1 — ACE ως διπεπτιδυλο-καρβοξυπεπτιδάση· αμιδιωμένα υποστρώματα. doi:10.1124/pr.112.006809
3. Bhatt et al. (2025) Commun Biol — η αναστολή του ACE αυξάνει ειδικά το MERF. doi:10.1038/s42003-025-08790-6
4. Ozawa A. et al. (2007) Anal Biochem — καταρράκτης PC2/CPE/PAM in vitro.